جمهورية مصر العربية
معرض العلوم والهندسة (ISEF)
قطاع الأنظمة البرمجية والحلول التكنولوجية (Systems Software)

International Science &
Engineering Fair (ISEF)
Official Engineering Journal

SciNexa

SCIENCE ▪ EXPLORATION ▪ INNOVATION PLATFORM

دفتر يوميات المشروع الهندسي والبحث العلمي
Project Engineering Logbook

سجل تاريخي وعلمي دقيق يوثق التطور اليومي لمنظومة المختبرات والمحاكاة العلمية التفاعلية ثلاثية الأبعاد (3D)، شاملاً الفرضيات، الإخفاقات الهندسية، معالجة الاختناقات الحسابية، الاختبارات المعملية، وبيانات تجربة المستخدم الأولية.

اسم المشروع **منصة SciNexa للمختبرات والمحاكاة ثلاثية الأبعاد**	إعداد وتطوير فريق العمل **الطالب ياسين ▪ الطالب إسلام**
مجال البحث **Systems Software & STEM Solutions**	النطاق الزمني للتوثيق **1 سبتمبر 2026 – 31 أكتوبر 2026 م**

إقرار الشفافية والنزاهة العلمية: نلتزم بالقواعد الأكاديمية والضوابط الأخلاقية المعتمدة لمعرض ISEF الدولي للعلوم والهندسة.
المستودع البرمجي الرسمي المفتوح: `github.com/yasenzeb/isef` ▪ الرابط الحي: `scinexa.vercel.app`

فهرس السجل الهندسي الشامل

Table of Contents

القسم 1 الميثاق العلمي والشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي وتراخيص المصادر المفتوحة ..... صفحة 3

القسم 2 نظرة عامة على خطوات المنهجية الهندسية المتبعة (Engineering Design Process) ..... صفحة 4

القسم 3 اليوميات الهندسية الموثقة زمنياً — الأسبوع 1: العصف الذهني ورصد المشكلة الميدانية ..... صفحة 5

القسم 3 اليوميات الموثقة — الأسبوع 2: البحث العلمي ومراجعة القوانين الحاكمة والتراخيص ..... صفحة 6

القسم 3 اليوميات الموثقة — الأسبوع 3: بناء النواة واكتشاف تحدي الأجهزة الضعيفة والحلول الابتكارية صفحة 7

القسم 3 اليوميات الموثقة — الأسبوع 4: التحقق من كفاءة الحل الهندسي وقفزة الأداء الحسابي ..... صفحة 8

القسم 3 اليوميات الموثقة — الأسبوع 5: التوسع المعملي وبناء المختبرات الستة المتكاملة ..... صفحة 9

القسم 3 اليوميات الموثقة — الأسبوع 6: مواءمة المناهج ودعم العمل دون إنترنت (Offline PWA) ..... صفحة 10

القسم 3 اليوميات الموثقة — الأسبوع 7: دمج المساعد الصوتي "داروين" ومحرك التحكم الوسيط ..... صفحة 11

القسم 3 اليوميات الموثقة — الأسبوع 8: الاختبار الأولي مع الزملاء وخطوات التواصل الإداري ..... صفحة 12

القسم 3 اليوميات الموثقة — الأيام الأخيرة: التحقق المعياري النهائي (Unit Tests 15) ..... صفحة 13

القسم 4 نتائج اختبار تجربة المستخدم الأولية مع الزملاء (Peer Testing Data) ..... صفحة 14

القسم 5 خطة التطوير الموسعة للمرحلة الثانية (Phase 2 Roadmap: Teachers, LMS, On-Premise) ..... صفحة 15

القسم 6 التوقيعات والاعتماد العلمي وميثاق النزاهة الأكاديمية ..... صفحة 16

القسم الأول ▪ SECTION 1

الميثاق العلمي والشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي

Ethics & AI Disclosure ▪ النزاهة الأكاديمية الصارمة

نقر نحن فريق عمل مشروع **منصة SciNexa** (الطالب **ياسين** والطالب **إسلام**) بالالتزام التام والواعي بكافة قواعد النزاهة العلمية والشفافية الأكاديمية وفق متطلبات ومعايير معرض ISEF الدولي:

1. الابتكار الأصيل (Authentic Innovation)

فكرة المشروع الهندسية، والتصميم المعماري البرمجي الشامل، وخوارزميات الرندرة التكيفية مع السكون (Idle-Aware Rendering)، والربط الرياضي والفيزيائي للمعامل، وتطوير الواجهات وتجربة المستخدم، وتصميم مسارات التجارب والمناهج هي نتاج تفكيرنا وعملنا الهندسي المستقل.

2. الشفافية في الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI Disclosure)

نعلن بوضوح ومسؤولية كاملة أننا استعنا بأدوات الذكاء الاصطناعي كأدوات مساعدة، واستشارية، ومسرعة لإنتاجية العمل الهندسي في نطاقين محددين:

- **المراجعة البرمجية واللغوية:** تدقيق الصيغ الرياضية واكتشاف الثغرات في الشيفرات المصدرية، وضبط الصياغة اللغوية للوثائق والمراجع العلمية.
- **التفاعل الصوتي الذكي (Fish Audio API):** الاستعانة بخدمات التفاعل الصوتي مفتوحة المصدر تحت رخصة MIT لتمكين المساعد العلمي "داروين" من الاستماع والرد الصوتي باللغة العربية، بينما قمنا نحن ببرمجة وتطوير المحرك الوسيط بالكامل `FishAgentController` الذي يقوم بتحليل الجمل المنطوقة وترجمتها إلى أحداث برمجية تنفيذية (تحريك الكاميرا ثلاثية الأبعاد، عزل الأعضاء، وتبديل المختبرات).

3. الامتثال لتراخيص المصادر المفتوحة (Open-Source Compliance)

تم استخدام مجسمات ونماذج التشريح مفتوحة المصدر وفق رخصة (Creative Commons CC-BY-SA 4.0) المعتمدة من أطلس التشريح الطبي Z-Anatomy ومشروع BodyParts3D، ومحاكيات العلوم المفتوحة PhET، وتم توثيق كافة المراجع البرمجية والرياضية برخصها الأصلية بدقة تامة.

القسم الثاني ▪ SECTION 2

نظرة عامة على المنهجية الهندسية المتبعة

دورة التصميم الهندسي المتكاملة ▪ Engineering Design Process

اتبع فريق العمل المراحل المعتمدة في منهجية التصميم الهندسي لحل المشكلات المعقدة:

- **1. تحديد المشكلة والاحتياج الواقعي (Define the Need):** رصد الصعوبات الميدانية في تدريس الجانب العملي لمناهج العلوم، وغياب المعامل المتطورة، وخطورة وتكلفة المواد الكيميائية، وضعف البنية التحتية التكنولوجية بالمدارس.
- **2. تحديد معايير النجاح والمحددات الحاكمة (Design Criteria & Constraints):**
  - *المعايير (Criteria):* تحقيق سرعة 60 إطاراً في الثانية (60 FPS)، دقة علمية حسابية تتجاوز 99%، مجانية الاستخدام بنسبة 100%، والتوافق المباشر مع المناهج التعليمية.
  - *المحددات (Constraints):* العمل المستقر على أجهزة المدارس شديدة التواضع (Intel HD Graphics / 4GB RAM) والقدرة على العمل دون اتصال بالإنترنت.
- **3. البحث المرجعي ودراسة الحلول السابقة (Background Research):** فحص المحاكيات التعليمية المتوفرة وتحليل أوجه القصور فيها (كارتفاع الأسعار، أو ثقل متطلبات الرسوميات، أو الاقتصار على رسومات مسطحة ثنائية الأبعاد).
- **4. بناء النماذج الأولية والتحسين التكراري (Iterative Prototyping):** تطوير نماذج تدريجية للمختبرات، وتطبيق خوارزميات ضغط المجسمات وإدارة الذاكرة، وقياس استهلاك الموارد بعد كل تعديل.
- **5. الاختبار الميداني وجمع الملاحظات (Testing & User Feedback):** تنظيم جلسات اختبار تجريبية مع عينة من الزملاء الطلاب لقياس سهولة الاستخدام، وسرعة الاستجابة، ونواتج الفهم العلمي.
- **6. التخطيط للتطوير الموسع (Future Scaling):** وضع خارطة طريق هندسية لربط المنصة بحسابات المعلمين، والإدارة المدرسية، والاستضافة المحلية المركزية على خوادم الوزارة.

SECTION 3 ▪ القسم الثالث

اليوميات الهندسية الموثقة زمنياً

Chronological Engineering Journal ▪ من 1 سبتمبر حتى 31 أكتوبر 2026 م

W1 | الأسبوع الأول: 1 سبتمبر 2026 – 7 سبتمبر 2026 م

العصف الذهني، رصد المشكلة الميدانية، وتحديد الأهداف

BRAINSTORMING

الملاحظات الميدانية والمشكلة: لاحظنا مع بداية العام الدراسي أن معظم المدارس تعاني من مشكلات متكررة وحقيقية في تدريس الجانب العملي لمادتي العلوم والفيزياء:

- بعض المواد الكيميائية الضرورية (مثل حمض النيتريك، والمغنيسيوم، والصوديوم النشط) غير متوفرة لخطورتها العالية وتكلفتها المادية.
- تجارب حيوية مثل تفكيك نموذج الذرة، أو فحص عظام الهيكل البشري والقلب، أو محاكاة انتشار الزلازل، تقتصر فقط على رسومات توضيحية مسطحة ثنائية الأبعاد في الكتب المدرسية تفقد الطالب الرؤية المكانية.
- برمجيات المحاكاة المتوفرة على الإنترنت إما باهظة الثمن باشتراكات سنوية مرتفعة، أو ثقيلة جداً وتتطلب بطاقات رسوميات ألعاب قوية لا تتوفر في معامل المدارس.

القرار الهندسي: وضعنا هدفنا الأساسي: بناء منصة ويب تفاعلية مجانية بالكامل للمحاكاة العلمية ثلاثية الأبعاد (3D)، مصممة من الصفر بحيث تعمل على أقل الإمكانات العتادية وبدون إنترنت.

W2 | الأسبوع الثاني: 8 سبتمبر 2026 – 15 سبتمبر 2026 م

البحث العلمي ومراجعة المراجع والقوانين الحاكمة

RESEARCH & COMPLIANCE

خطوات العمل والبحث النظري: قمنا بدراسة القوانين الفيزيائية والرياضية الحاكمة للتجارب التي سنقوم بمحاكاتها، للتأكد من أنها لن تكون مجرد رسوم متحركة، بل حسابات علمية موثوقة:

- راجعنا معادلات التحليل العقدي المعدل (Modified Nodal Analysis - MNA) لصياغة مصفوفات حل الدوائر الكهربائية لحساب الجهد والتيار عند كل عقدة بدقة متناهية.
- راجعنا معادلات ديناميكا السوائل السطحية وسرعة موجات تسونامي ($c = \sqrt{g \cdot h}$) لحساب زمن وصول الموجة اعتماداً على عمق المحيط.
- راجعنا نسب حركة الكواكب والمدارات وفق قانون كبلر الثالث ($$T^2 \propto a^3$$).
- اعتمدنا قاعدة بيانات الجدول الدوري وفق أحدث بيانات الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) بجميع العناصر الـ 118.

فحص التراخيص القانونية: تأكدنا من أن جميع المكتبات والبيانات التي سنستند إليها مفتوحة المصدر للاستخدام التعليمي (MIT License للمكتبات البرمجية، ورخصة CC-BY-SA 4.0 لأطالس التشريح BodyParts3D و Z-Anatomy).

W3 | **الأسبوع الثالث: 16 سبتمبر 2026 – 23 سبتمبر 2026 م**

بناء النواة البرمجية واكتشاف تحدي الأجهزة الضعيفة

THE CORE BOTTLENECK

المشكلة التقنية غير المتوقعة: عندما قمنا بإنشاء أول نموذج تجريبي لمعمل التشريح البشري ثلاثي الأبعاد وعرض مجسم الهيكل العظمي المكون من مئات العظام على حاسوب مدرسي قديم (بطاقة رسوميات مدمجة Intel HD Graphics ورامات 4 جيجابايت)، تعرض المتصفح لبطء شديد وتجمد تام (Crash)، ووصل معدل الإطارات إلى 12–14 إطاراً في الثانية فقط، مع استهلاك مفرط للذاكرة تجاوز 1.45 جيجابايت!

العصف الذهني والحلول الهندسية المبتكرة:

- **الرندرة التكيفية مع السكون (Idle-Aware Rendering):** لا داعي لإعادة رسم المشهد 60 مرة بالثانية إذا كان الطالب يقرأ معلومة والكاميرا ثابتة. قمنا ببرمجة مجس حركة يوقف دورة الرندرة فوراً عند ثبات المشهد.
- **ضغط النماذج بتقنية Google Draco:** قمنا بضغط ملفات النماذج ثلاثية الأبعاد لتقليص حجم التحميل من 45 ميجابايت إلى أقل من 2 ميجابايت للمجسم.
- **التنظيف الفوري للذاكرة (Memory Garbage Collection):** التخلص البرمجي الفوري من الخامات والمضلعات للمشاهد السابقة بمجرد مغادرة المعمل لمنع تسريب الذاكرة (Memory Leaks).

W4 | الأسبوع الرابع: 24 سبتمبر 2026 – 30 سبتمبر 2026 م

التحقق من كفاءة الحل الهندسي وقفزة الأداء

PERFORMANCE LEAP

التجربة والقياسات الرقمية: أعدنا تشغيل المنصة بعد تطبيق خوارزميات تسريع الأداء على نفس الحاسوب الضعيف وسجلنا النتائج الآتية:

- ارتفاع معدل الإطارات من **14 FPS** إلى **60 FPS** ثابتة وسلسة تماماً.
- انخفاض استهلاك الذاكرة العشوائية (RAM) من **1,450 ميجابايت** إلى **460 ميجابايت** فقط (توفير استثنائي بنسبة **68.2%**).
- انخفاض زمن فتح وتصيير الهيكل العظمي من **14 ثانية** إلى **1.8 ثانية** فقط.

أثبت هذا النجاح العملي صحة فرضيتنا الهندسية، وفتح الباب لبناء بقية المختبرات بنفس الكفاءة والاستقرار.

W5 | الأسبوع الخامس: 1 أكتوبر 2026 – 8 أكتوبر 2026 م

التوسع المعملي وبناء المختبرات الستة المتكاملة

LAB EXPANSION

الإنجازات العملية: قمنا بتشييد وبرمجة ستة مختبرات علمية متخصصة تغطي المناهج الدراسية:

- **مختبر التشريح البشري ثلاثي الأبعاد:** يضم الهيكل العظمي الكامل (206 عظمة)، العضلات، القلب والجهاز الدوري، الجهاز العصبي والدماغ، مع إمكانية عزل وتفكيك أي عضو والاطلاع على وظيفته الحيوية.
- **مختبر الكيمياء والجدول الدوري:** عرض تفاعلي لـ 118 عنصراً كيميائياً، ونماذج بور للذرة وتوزيع الإلكترونات في المدارات، ومحاكاة تفاعلات الأحماض والفلزات والترسيب والمعايرة.
- **مختبر الفيزياء والدوائر والموجات:** محاكاة دوائر التيار المستمر مع قراءات فورية لقانون أوم وكيرشوف، ومحاكي حركة المقذوفات وسقوط الأجسام وانكسار الضوء.
- **مختبر الأحياء والخلية:** محاكاة التفاف شريط الحمض النووي (DNA) ومقارنة تراكيب الخلايا النباتية والحيوانية بالمشهد المجهري.
- **مختبر علوم الأرض والجيولوجيا:** محاكاة سلوك المباني متعددة الطوابق عند حدوث الزلازل واختبار فاعلية العوازل المطاطية (Base Isolators) في تقليل الاهتزاز، ومحاكي انتشار موجات تسونامي.
- **مختبر الفلك والنظام الشمسي:** محاكاة تفاعلية لمدارات الكواكب الثمانية وحساب التوافق الزمني وفق قوانين كبلر الفلكية.

W6 | الأسبوع السادس: 9 أكتوبر 2026 – 16 أكتوبر 2026 م

مواءمة المناهج ودعم العمل دون إنترنت (Offline PWA)

CURRICULUM & OFFLINE

المسارات المنهجية ونظام التقييم: قمنا بدراسة موضوعات مادة العلوم من الصف الرابع الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية، وخصصنا مسارات تجارب محددة لكل صف دراسي لربط التعليم النظري بالتطبيق التفاعلي، مع إضافة نظام أسئلة قياس نواتج التعلم لمنح الطالب نقاط خبرة (XP) تعزز شغف الاستكشاف.

دعم العمل دون إنترنت (Full Offline Functionality): حلاً لمعضلة انقطاع الإنترنت أو عدم توفره في بعض المدارس والمناطق، قمنا بتضمين معايير Progressive Web App (PWA) مع Service Worker متقدم يقوم بتخزين كافة الأصول والمجسمات ومكتبات فك ضغط Draco محلياً، مما يتيح فتح المنصة وتشغيل جميع المختبرات دون الحاجة لأي اتصال بالشبكة بعد الفتح الأول.

W7 | الأسبوع السابع: 17 أكتوبر 2026 – 24 أكتوبر 2026 م

دمج المساعد الصوتي العلمي "داروين" وتيسير الواجهة

VOICE AI & CONTROLLER

التفاعل الصوتي وتيسير الوصول: استعنا بخدمات التفاعل الصوتي مفتوحة المصدر (Fish Audio) لتمكين الطلاب أو ذوي صعوبات القراءة من التحدث للمنصة وسؤالها صوتياً باللغة العربية.

> **تطوير المحرك الوسيط (FishAgentController)**
>
> قمنا ببرمجة وتطوير مصفوفة التحكم الوسيطة `FishAgentController` لربط صوت المساعد "داروين" بأفعال المنصة البرمجية المباشرة؛ فعند نطق الطالب لأمر مثل: *"انقلني إلى القلب"* أو *"اعزل عظم الفخذ"*، يقوم المحرك بتحليل القصد وتحريك الكاميرا ثلاثية الأبعاد وعزل العضو المطلوب فوراً، مع الحفاظ على شفافية الفصل بين واجهة التحاور الصوتية وبين محركاتنا الرياضية والفيزيائية المستقلة.

W8 | الأسبوع الثامن: 25 أكتوبر 2026 – 28 أكتوبر 2026 م

الاختبار الأولي مع الزملاء وخطوات التواصل الإداري المعتمدة

PEER TESTING & PROTOCOLS

جلسات الاختبار التجريبي مع الزملاء (Peer Testing Sessions): قمنا بتنظيم جلسات تجريبية للمنصة مع مجموعة من زملائنا الطلاب في محيطنا التعليمي (عينة من 28 طالباً في المراحل الإعدادية والثانوية) على هواتف وأجهزة لابتوب شخصية ومدرسية مختلفة لقياس سهولة الاستخدام، وسرعة الاستجابة، ومدى الفائدة في توضيح المفاهيم المعقدة.

الموقف الميداني مع المدارس (School Testing Authorization):

ملحوظة توثيقية هامة وبأمانة علمية تامة: لم نتمكن من النزول المباشر وتطبيق التجارب داخل الحصص بالمدارس الحكومية حتى تاريخه، نظراً لالتزامنا بالقنوات الرسمية وتقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية للحصول على الموافقة الأمنية والإدارية المعتمدة لإدخال البرمجيات لمعامل التطوير التكنولوجي، ونحن حالياً في مرحلة انتظار صدور هذا الإذن الرسمي لبدء المرحلة الميدانية الواسعة.

END | الأيام الأخيرة: 29 أكتوبر 2026 – 31 أكتوبر 2026 م

التحقق المعياري النهائي وتجهيز العرض واللوحات

AUTOMATED TESTING

الاختبارات الآلية (Automated Verification): قمنا ببرمجة وتشغيل 15 اختبار فحص رياضي وبرمجي للتأكد من دقة الحسابات وخلو المنصة من أي أخطاء (15 Passed Unit Tests عبر إطار Vitest).

تجهيز الوثائق ولوحة العرض: تلخيص نتائج القياسات الهندسية، إعداد لوحة العرض بالأبعاد المعتمدة، وتوثيق سجل اليوميات الشامل لتقديمه للجنة التحكيم الموقرة.

القسم الرابع ▪ SECTION 4

نتائج اختبار تجربة المستخدم الأولية مع الزملاء

Peer Testing Feedback Data ▪ عينة تجريبية من 28 طالباً

أجرينا استبياناً مبسطاً لتقييم المنصة لدى عينة تجريبية من 28 طالباً من زملائنا عبر أجهزة وهواتف متنوعة، وجاءت النتائج كالتالي:

معيار التقييم (Evaluation Metric)	النسبة المئوية	ملاحظات الزملاء المختبرين
سلاسة العرض وعدم وجود بطء أو تهنيج	**100%**	عملت بسلاسة فائقة ومعدل 60 إطاراً في الثانية حتى على الهواتف والأجهزة المتوسطة.
سهولة التحكم في المشاهد ثلاثية الأبعاد	**92.8%**	التحكم باللمس والماوس بديهي وسريع التجاوب، مع سهولة تدوير وتكبير الأجزاء.
توضيح المفاهيم الفيزيائية والكيميائية	**96.4%**	ساعد بشكل ملحوظ في تخيل التوزيع الإلكتروني للذرات، وعزل عظام الهيكل العظمي، والدوائر الكهربائية.
الرغبة في اعتماد المنصة أثناء المذاكرة	**96.4%**	أجمع الطلاب على أنها تجعل التعلم ممتعاً وتغني عن الحفظ التلقيني الجاف للرسومات ثنائية الأبعاد.

الاستنتاج الإحصائي (Conclusion)

تثبت بيانات الاختبار الأولي نجاح المنظومة الهندسية في تحقيق أهدافها التشغيلية والتربوية، مع قبول واسع النطاق من الطلاب المستهدفين.

القسم الخامس ▪ SECTION 5

خطة التطوير الموسعة للمرحلة الثانية

Phase 2 Roadmap: Teachers, LMS & On-Premise Integration

استناداً إلى ملاحظات زملائنا ومعلمينا، قمنا بوضع تخطيط هندسي متكامل للمرحلة التطويرية التالية:

1. منظومة الفصول الافتراضية والمعلمين (Teacher & Classroom Management)

- **حسابات المعلمين التفاعلية:** إتاحة لوحة تحكم خاصة لكل معلم تمكنه من إنشاء فصول دراسية افتراضية وإضافة طلابه عبر أكواد موحدة.
- **التكليفات والواجبات المعملية الرقمية:** يستطيع المعلم تكليف الطلاب بتجربة محددة (مثل: *"قم بتركيب دائرة بمقاومة 10 أوم وتوصيل بطارية 9 فولت وقياس شدة التيار"*)، ويقوم النظام آلياً برصد خطوات الطالب وإرسال تقرير تقييم تفاعلي للمعلم يوضح زمن الإنجاز ودرجة الدقة.

2. بوابة مديري المدارس والمشرفين (Administrative & School HUD)

لوحة إحصائية للمدير والموجه لمتابعة معدل استخدام المعامل، وعدد التجارب المنجزة، ومستوى تفوق الطلاب في كل مادة دون الحاجة لتفتيش يدوي ورقي.

3. استضافة الذكاء الاصطناعي محلياً على سيرفرات الوزارة (On-Premise Scaling)

- **السيادة الرقمية وتصفير التكلفة:** بدلاً من الاعتماد على واجهات سحابية خارجية، سنقوم بتجهيز نماذج ذكاء اصطناعي صوتية خفيفة مفتوحة المصدر لتعمل محلياً (Self-Hosted) على السيرفرات المركزية لوزارة التربية والتعليم.
- يضمن ذلك سرعة استجابة فورية داخل الشبكات المدرسية دون استهلاك لباقات الإنترنت، وبتكلفة تشغيلية شبه منعدمة.

4. التثبيت المسبق على الشاشات التفاعلية والتابلت المدرسي

تثبيت منصة SciNexa كتطبيق أساسي مثبت مسبقاً (Pre-installed Core App) على شاشات الفصول الذكية (Smartboards) وعلى أجهزة التابلت المدرسي، لتكون ركيزة التعلم الرقمي المعتمدة في المدارس.

القسم السادس ▪ التوقيعات والاعتماد العلمي وميثاق النزاهة

Approvals & Signatures

نقر نحن فريق عمل مشروع **منصة SciNexa** بأن كافة البيانات الهندسية، واليوميات الموثقة، ومصفوفات القياس، واختبارات تجربة المستخدم الواردة في هذا السجل تمثل جهداً هندسياً وبحثياً أصيلاً لفريقنا، وأننا التزمنا بالشفافية الكاملة في الإفصاح عن استخدام الأدوات المساعدة والمصادر المفتوحة، التزاماً بضوابط مسابقة ISEF الدولية.

عضو الفريق ومطور الأنظمة (STUDENT RESEARCHER)

الطالب: ياسين

Signature & Date: 31 / 10 / 2026

عضو الفريق ومطور الأنظمة (STUDENT RESEARCHER)

الطالب: إسلام

Signature & Date: 31 / 10 / 2026

المشرف الأكاديمي المعتمد (ADULT SPONSOR / MENTOR)

اعتماد المشرف العلمي

Signature & Date: _____ / _____ / 2026

منسق المسابقة ولجنة المراجعة العلمية (SRC)

لجنة المراجعة والاعتماد (SRC Approval)

Official Seal & Signature